

SEPSIS

Iria Sanles González, Andrés Fernando Jiménez.

INTRODUCCIÓN

La sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta descontrolada del organismo frente a una infección. Puede evolucionar a un shock séptico cuando la hipotensión se hace refractaria pese a una correcta resucitación con fluidoterapia, requiriendo el empleo de fármacos vasopresores para mantener una presión arterial media (PAm) > 65 mmHg o con unos niveles de lactato sérico > 2 mmol/L (18 mg/dL).

Dada la gravedad del cuadro y su elevada morbilidad, el diagnóstico debe ser precoz para así garantizar un tratamiento temprano.

DIAGNÓSTICO

Se debe sospechar ante todo paciente que manifieste datos en la anamnesis y exploración física sugestivos de infección y además presente signos de alarma como son la hipotensión arterial (Tensión arterial sistólica ≤ 100 mmHg), la taquipnea (Frecuencia respiratoria ≥ 22 rpm) y la disminución del nivel de conciencia (Escala Coma Glasgow < 15), lo que nos permitiría calcular en la escala qSOFA que predice el alto riesgo de estos pacientes cuando su puntuación es ≥ 2 ítems. Se recomienda el empleo de "quick SOFA" (qSOFA) para identificar a los pacientes susceptibles de desarrollar sepsis, que incluye criterios clínicos valorables de forma rápida y sencilla a pie de cama.

Criterios del qSOFA son:

- Alteración del nivel de conciencia (Escala de coma Glasgow <15)
- Tensión arterial sistólica ≤ 100 mmHg
- Frecuencia respiratoria ≥ 22 rpm

Esta se puede ampliar con el Sequential Organ Failure Assessment Score (SOFA), cuando disponemos de resultados analíticos.

Escala SOFA (Sepsis related Organ Failure Assessment)

CRITERIOS	0	1	2	3	4
SNC. Escala de Glasgow	15	13-14	10-12	6-9	< 6
Renal. Creatinina (mg/dl). Diuresis (ml/día)	< 1,2	1,2 - 1,9	2 - 3,4	3,5 - 4,9 ou <500	> 5 ou <200
Hepático. Bilirrubina (mg/dl)	< 1,2	1,2 - 1,9	2 - 5,9	6 - 11,9	> 12
Coagulación. Plaquetas $10^3 / \text{mm}^3$	≥ 150	< 150	< 100	< 50	< 20
Respiratorio. PaO ₂ /FiO ₂ (mmHg)	≥ 400	< 400	< 300	< 200 y soporte ventilatorio	< 100 y soporte ventilatorio
Cardiovascular. TAM (mmHg). Drogas vasoactivas (ug/kg/min)	≥ 70	< 70	Dopamina a < 5 o dobutamina a cualquier dosis	Dopamina 5-15 Noradrenalina o adrenalina $\leq 0,1$	Dopamina >15 Noradrenalina o adrenalina > 0,1

SNC: Sistema Nervioso Central; PaO₂: presión arterial de oxígeno; FiO₂: fracción de oxígeno inspirado; TAM: Tensión arterial media.

Una vez establecida la sospecha y conociendo el alto riesgo se debe monitorizar al paciente mediante electrocardiograma, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno medido por pulsioximetría. Debemos de tener presente la **hipoperfusión inducida por sepsis** definida por cualquiera de los siguientes criterios:

- TAS < 90 mmHg o TAM < 65 mmHg.
- Lactato > 4 mmol/l.
- Diuresis < 0,5 ml/kg/hora.

A continuación es indispensable realizar un abordaje de resucitación inicial mediante el **esquema ABCD** (A: vía aérea permeable, B: respiración eficaz, C: circulación, D: deterioro conciencia).

Una vez establecidos los riesgos se procederá a la realización de estudios complementarios que deben incluir:

- **Hemograma**
- **Coagulación**
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, bilirrubina, amilasa, GOT-AST, GPT-ATL, LDH, CPK, troponina, PCR, PCT, ácido láctico.
- **Gasometría arterial o venosa** en función situación clínica y foco.
- **Sistemático y sedimento de orina.**
- **Biomarcadores:** la **Proteína C reactiva** (PCR) y la **procalcitonina** (PCT), ambas de utilidad sobre todo en la evolución más que en el diagnóstico.
- **Ácido láctico**, marcador fundamental de hipoxia tisular sobre todo en la fase inicial ya que se ha descrito como predictor independiente de mortalidad.

Marcador de gravedad

* **Lactato >2 mmol/l:** Niveles >2 mmol/l son indicadores independientes de un incremento de la mortalidad en estos pacientes. Se deben hacer mediciones cada 2-4 horas para verificar la respuesta hipoperfusión orgánica al tratamiento.

* **Lactato >4 mmol/l:** Se debería de iniciar fluidoterapia con fluidos a 30 ml/kg en menos de 3 horas.

* **Marcador de evolución.** Se usa mediante el cálculo del aclaramiento de lactato, usado como marcador pronóstico de respuesta adecuada al tratamiento.

Aclaramiento de lactato = (lactato inicial-lactato final) / lactato inicial x 100

Valor positivo: indica una disminución o aclaramiento del lactato. Valor negativo: indica un aumento del lactato después de 6 horas de tratamiento.

- **Electrocardiograma** de 12 derivaciones.
- **Hemocultivos**, deben extraerse en todos los pacientes con sospecha de sepsis aunque no presenten fiebre es ese momento. Se recomiendan extraer 2 sets, cada uno con dos botellas (aerobio y anaerobio), realizando la extracción en dos lugares diferentes de venopunción. En caso de disponer de una catéter venoso central (CVC) se extraerá un set de este y otro de vía periférica (VVP). Importante destacar que su extracción es más rentable previa la administración de antibioterapia, aunque nunca debe retrasar su inicio.
- **Otros cultivos:** orina, esputo, líquido cefalorraquídeo (LCR), líquido articular (LA), líquido ascítico (La), heridas u otros fluidos corporales, se tomarán también previa la administración

de antibioterapia si es posible. La rentabilidad del cultivo en la toma de exudados es mayor cuando se realiza con jeringa o aguja, que con torunda. Así mismo, se recomienda una tinción de Gram urgente de cultivos como esputo, LCR, LA, La o heridas, para orientar una terapia antimicrobiana empírica.

- **Pruebas de imagen:** se debe realizar a todo paciente séptico una **radiografía de tórax y abdomen**, dependiendo del foco infeccioso si no está aclarado ampliar el estudio con **ecografía abdominal o TC Craneal, torácico o abdominal**.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Estamos ante una patología tiempo-dependiente, por lo que el inicio del tratamiento debe ser precoz. En la actualización 2018 de Surviving Sepsis Campaign (Sobrevivir a la campaña de sepsis) se centra en cinco pasos el tratamiento, deben iniciarse dentro de la primera hora después de reconocer la sepsis lo siguiente:

- Medir el nivel de lactato en sangre, vuelva a medir si el nivel inicial de lactato es superior a 2 mmol/L.
- Realizar hemocultivos antes de la administración de antibióticos.
- Administrar antibióticos de amplio espectro.
- Comenzar la administración rápida de cristaloides a 30 ml/kg si presenta hipotensión o nivel de lactato es mayor o igual a 4 mmol/L.
- Iniciar vasopresores si el paciente esta hipotenso durante o después de la reanimación con sueroterapia para mantener una presión arterial media ≥ 65 mmHg.

En los primeros 15-45 minutos debemos de solventar las necesidades según el esquema ABCD previamente dispuesto:

- **A y B:** asegurar una vía aérea permeable con una adecuada ventilación manteniendo $\text{SatO}_2 > 95\%$. Hay que tener especial cuidado en aquellos pacientes retenedores de CO_2 , en los cuales hay que evitar el uso de FiO_2 elevadas e incluso la iniciación de una VMNI.
- **C:** ante datos de hipotensión ($\text{PAM} < 65$ mmHg) e hipoperfusión marcados por los niveles séricos de lactato (> 2 mmol/L) se iniciará fluidoterapia intensiva. Se comienza con infusión endovenosa de cristaloides a 20-30 ml/kg, lo que corresponde a unos 500-1000 ml de SSF 0,9% en los primeros 30 minutos, y un total de unos 2000 ml en los primeros 60 minutos. Se deberá tener especial cuidado en pacientes con cardiopatía, cirróticos o ancianos, que pueden no tolerar grandes cantidades de volúmenes. Para asegurar un tratamiento eficaz se debe obtener una cuantificación correcta del balance hídrico, por lo que se requiere sondaje vesical asegurando una diuresis de $> 0,5$ ml/Kg/h.
- **D:** con bajo nivel de consciencia ($\text{ECG} \leq 9$), elevar el cabecero de cama, colocar Guedel, ventilar con Ambú y si es necesario intubación orotraqueal.

Una vez completado dicho esquema y en la primera hora (“tiempo 0” o “tiempo de presentación”), se debe iniciar tratamiento antimicrobiano de amplio espectro de forma empírica hasta tener conocimiento del microorganismo causante, y ajustándolos a la función renal del paciente (tabla 1).

En las siguientes 2-3 horas deben reevaluarse las constantes continuamente, de tal manera que si la hipotensión es refractaria a la sueroterapia ($\text{PAm} < 65$ mm Hg u oliguria con diuresis $< 0,5$ ml/Kg/h) se iniciarán drogas vasopresoras, siendo de elección la **noradrenalina (NA)**. La dosis de inicio de NA es $0,04 \mu\text{g/kg/min}$ (20 mg de NA en 100 ml de suero glucosado al 5%, comenzando a un ritmo de 8 ml/h para un paciente de 70 kg). En caso de necesidad de un segundo

vasopresor se podría asociar **Adrenalina** o **Vasopresina**.

Si existe disfunción miocárdica se podrán emplear inotrópicos, siendo la **dobutamina** la droga de elección, en dosis inicial 2,5 µg/kg/min (250 mg de dobutamina en 250 ml de suero glucosado al 5%, a 8 ml/h de forma inicial en un paciente de 70 kg).

La transfusión de hemoderivados es el siguiente punto a tener en cuenta, deberán de cumplirse los siguientes supuestos:

- **Transfusión de hematíes:** En las primeras 6 horas puede considerarse la transfusión de hematíes si persiste saturación venosa central de O₂ (SvcO₂) SvcO₂ < 70 % o con niveles de hematocrito < 30%. Fuera de esa fase inicial, solo se recomienda transfundir si los niveles de hemoglobina (Hb) son < 7 g/dL, excepto en situaciones como isquemia miocárdica, cardiopatía isquémica, hipoxia severa o sangrado agudo.
- **Transfusión de plaquetas:** sólo si ≤ 10.000 plaquetas/mm³ en todos los pacientes o ≤ 20.000 plaquetas/mm³ si existen factores de riesgo de sangrado (sepsis activa, fiebre > 38°C, hemorragia menor reciente, rápido descenso de la cifra de plaquetas o coexistencia de coagulopatía) o ≤ 50.000 /mm³ si existe sangrado activo o se van a realizar procedimientos quirúrgicos o instrumentales.
- **Transfusión de plasma fresco congelado (PFC):** únicamente en pacientes con coagulopatía si existe sangrado activo o se van a realizar procedimientos quirúrgicos o instrumentales.

El uso de corticosteroides no tiene suficiente evidencia científica, recomendándose en aquellos shock sépticos refractarios a fluidoterapia y tratamiento vasopresor, siendo la hidrocortisona a dosis de 50 mg/6 h o 100 mg/8 h EV el fármaco de elección.

Otros tratamientos a tener en cuenta son:

- Control glucemias manteniendo niveles entre 140 y 180 mg/dL con insulinoterapia subcutánea o en perfusión EV.
- Profilaxis de úlceras de estrés con inhibidores de la bomba de protones o antiH₂. (Pantoprazol 1 ampolla 40mg EV cada 24h o Ranitidina 1 ampolla 50mg EV cada 8 horas).
- Profilaxis en enfermedad tromboembólica con heparina de bajo peso molecular (bemiparina 3500 UI cada 24horas subcutánea) o heparina sódica en caso de deterioro grave de la función renal con un ClCr < 30 ml/min. En caso de contraindicación para la anticoagulación se recomienda el uso de medias neumáticas.
- Bicarbonato sólo si el pH $\leq 7,15$, se administran inicialmente 50 ml de bicarbonato 1 Molar EV en 60 minutos.
- Inicio precoz de nutrición preferentemente oral o enteral.

TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO

SEPSIS COMUNITARIA	Cefalosporinas de tercera o cuarta generación (Ceftriaxona 2 g/24h EV o Cefotaxima 2g/6h EV) o penicilina + inhibidor betalactamasa (piperacilina-tazobactam 4 g/6-8h EV) o carbapenénimos (meropenem 1 g/8 h EV o imipenen 500 mg/6 h EV); se puede valorar la administración inicial de aminoglucósidos. Si sospechamos de grampositivos resistentes, asociar vancomicina (1-1,5g/12h EV) o daptomicina (6-10 mg/kg/día).
SEPSIS NOSOCOMIAL	Penicilinas antipseudomónicas (ceftazidima 2g/8h EV o cefepime 2g/8h EV o piperacilina-tazobactam 4g/6-8h EV) o carbapenémicos (meropenem 1 g/8 h EV o imipenen 500 mg/6 h EV) y/o vancomicina 1-1,5g/12h EV o daptomicina 6-10 mg/kg/día.

SHOCK SÉPTICO DE ORIGEN DESCONOCIDO	Meropenem (1g/6h EV) + daptomicina (6-10 mg/kg/día) + amikacina (15 mg/kg/día). En paciente con alergias a betalactámicos: tigeciclina (100 mg EV la primera dosis y posteriormente 50 mg/12h EV) + amikacina (15 mg/kg/día) + ciprofloxacino (400 mg/12 h EV).
SOSPECHA DE INFECCIÓN FÚNGICA	Emplear de inicio una equinocandina: caspofungina (primera dosis 70 mg EV y posteriormente 50 mg/24h EV) o anidulafungina (primera dosis 200 mg EV infundida en 3 horas y posteriormente 100 mg/24h EV infundida en 90 minutos) o micafungina (100 mg(24h EV). Si intolerancia/alergia anfotericina B liposomal (3-5 mg/kg/día).

Tratamiento antimicrobiano según foco

FOCO UROLÓGICO	1era elección	2da elección (alergia a betalactámicos)
Riesgo de BGN productores de BLEE: - Portador de sonda vesical. - Manipulación de vía urinaria. - Ingresos previos. - Portador de BGN productores de BLEE.	Carbapenem	Ciprofloxacino + amikacina
Sin shock séptico y sin factores de riesgo	Ceftriaxona + amikacina	Ciprofloxacino + amikacina
FOCO ABDOMINAL	1era elección	2da elección (alergia a betalactámicos)
Riesgo de BGN productores de BLEE: - Pacientes en diálisis peritoneal o portador de sonda vesical. - Haber recibido tratamiento con betalactámicos en los 3 meses previos. - Procedencia de residencias de tercera edad. - Tiempo de hospitalización mayor de 15 días.	Carbapenem	Tigeciclina
Sin factores de riesgo	Piperacilina-Tazobactam	Aztreonam + Metronidazol
FOCO RESPIRATORIO	1era elección	2da elección (alergia a betalactámicos)
Riesgo de Pseudomonas aeruginosa: - Procedencia de residencias de tercera edad. - Pacientes en diálisis. - Tratamiento crónico con corticoides sistémicos. - Bronquiectasias. - Hospitalización mayor de 5 días en los últimos 2 meses. - Tratamiento antibiótico al menos 5 días en los 60 días previos	Piperacilina-Tazobactam/Carbapenem* + Levofloxacino Carbapenem* sólo si shock séptico	Levofloxacino + amikacina
Riesgo de SAMR: - Antecedente de colonización previa por SAMR. - Haber recibido tratamiento antibiótico en los 60 días previos. - Paciente en tratamiento con hemodiálisis.	Agregar Linezolid. Realizar frotis nasal para SAMR y si es negativo suspenderlo.	Agregar Linezolid. Realizar frotis nasal para SAMR y si es negativo suspenderlo.
Sin factores de riesgo	Ceftriaxona + Azitromicina Oseltamivir: Agregarlo en temporada gripal en pacientes con SDRA	Levofloxacino
FOCO PARTES BLADAS Y PIEL	1era elección	2da elección (alergia a betalactámicos)

Riesgo de SAMR: • Antecedente de colonización previa por SAMR. • Pacientes en tratamiento con hemodiálisis. • Haber recibido tratamiento antibiótico en los 60 días previos.	Linezolid usarlo en remplazo de clindamicina. Realizar frotis nasal, es negativo para SAMR suspenderlo.	Tigeciclina + Ciprofloxacino + Clindamicina
Sin factores de riesgo	Piperacilina-Tazobactam/Carbapenem* + Clindamicina. Carbapenem* solo si shock séptico.	Tigeciclina + Ciprofloxacino + Clindamicina
FOCO MENINGITIS AGUA	1era elección	2da elección (alergia a betalactámicos)
Riesgo de Listeriosis • Clínica neurológica: ataxia, nistagmus, afectación pares craneales. • Niños < de 3 meses, adultos > de 50 años. • Embarazadas.	Cefotaxima +/- vancomicina + ampicilina	Cefotaxima +/- vancomicina + cotrimoxazol
Sin factores de riesgo	Cefotaxima +/- vancomicina + dexametasona antes 1ª dosis y mantener 2-4 días	Aztreonam / Levofloxacino + vancomicina
SIN FOCO CONOCIDO	1era elección	2da elección (alergia a betalactámicos)
Con clínica de shock séptico	Carbapenem + Vancomicina + Amikacina* Solo si tratamiento antibiótico en los 2 meses previos*	Aztreonam + Vancomicina + Amikacina* Solo si tratamiento antibiótico en los 2 meses previos*
Sin clínica de shock séptico	Piperacilina-Tazobactam	Aztreonam + Vancomicina

BGN: bacilos gram negativos. BLEE: betalactamasa de espectro extendido

BIBLIOGRAFÍA

- Mervyn Singer, Clifford S. Deutschman, Christopher Warren Seymour, Manu Shankar-Hari, Djilali Annane, Michael Bauer et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis 3). JAMA 2016;315(8):801-810.
- Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al: Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Crit Care Med. 2016; 45: 486-552.
- Nicholas Simpson, Francois Lamontagne, and Manu Shankar-Hari. Septic shock resuscitation in the first hour. Curr Opin Crit Care 2017, 23:000 – 000.
- Kyle A. Weant, Abby M. Bailey. Update on Sepsis Treatment in the Emergency Department. Advanced Emergency Nursing Journal. 2017; 39: 176–183
- Kristin P. Colling, Kaysie L. Banton, and Greg J. Beilman.
- Vasopressors in Sepsis. SURGICAL INFECTIONS. 2018;19: 000–000.
- Marín Mateos H, de Miguel Campo B: Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre.
- Andrew Rhodes 1 , Laura E Evans 2 , Waleed Alhazzani 3 , Mitchell M Levy 4 , Massimo Antonelli 5. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016 Intensive Care Med. 2017 Mar;43(3):304-377. doi: 0.1007/s00134-017-4683-6. Epub 2017 Jan 18.